

Cours fondement des réseaux

*Proposé par :
Amani CHAKER*

Institut Supérieur d'Informatique et de
Multimédia de Gabès (ISIMG)

amani.chaker@isimg.tn

Plan

- Chapitre 1: Exploration du réseau
- Chapitre 2: Protocoles et communications réseau
- Chapitre 3: Accès réseau
- Chapitre 4: Ethernet
- Chapitre 5: Couche réseau
- Chapitre 6: Adressage IP
- Chapitre 7: Couche transport
- Chapitre 8: Couche application

Chapitre 7:

Couche transport

Plan de chapitre 7

1. Protocoles de couche transport,
 - a. Transport des données (rôle, responsabilité, Multiplexage, fiabilité) ,
 - b. Présentation des protocoles TCP et UDP
2. TCP et UDP ;
 - a. Processus de communication TCP ;
 - b. Fiabilité et contrôle de flux ;
 - c. Communication UDP ;
 - d. TCP ou UDP

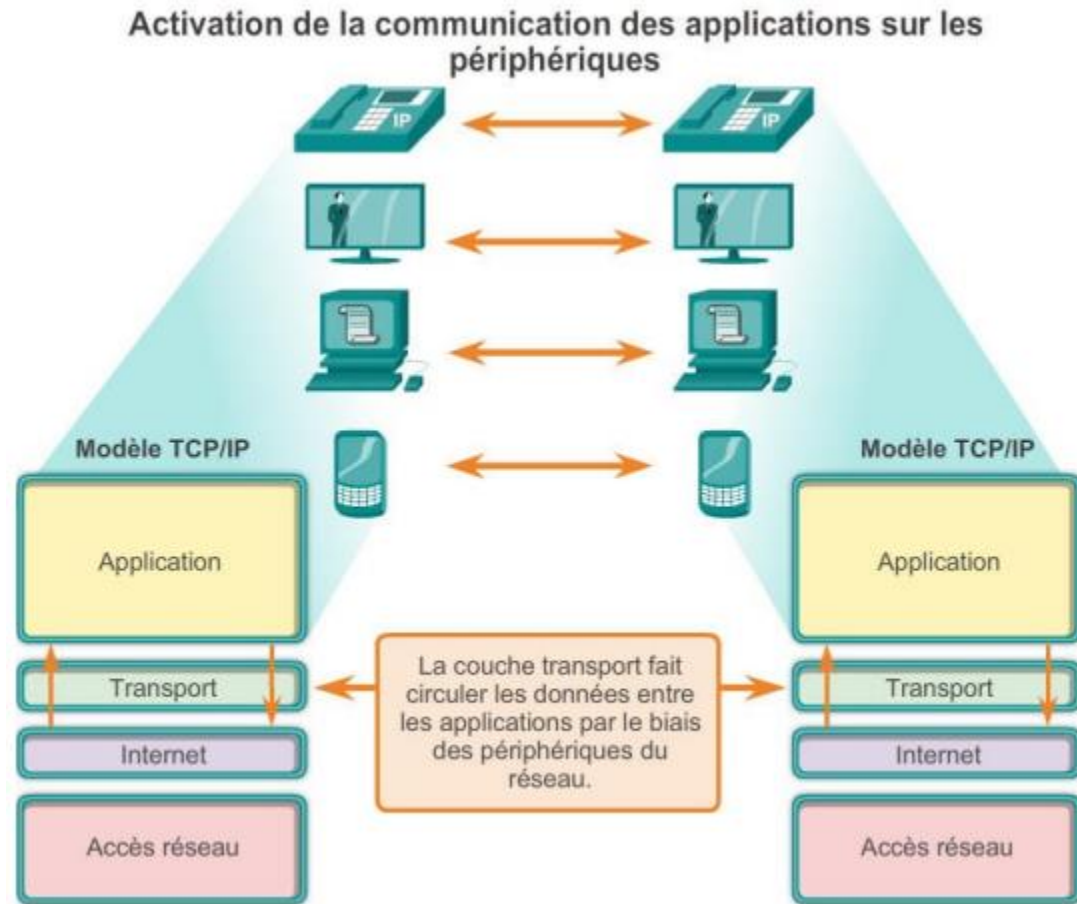
7.1 Protocoles de couche transport



Transport des données

Rôle de la couche transport

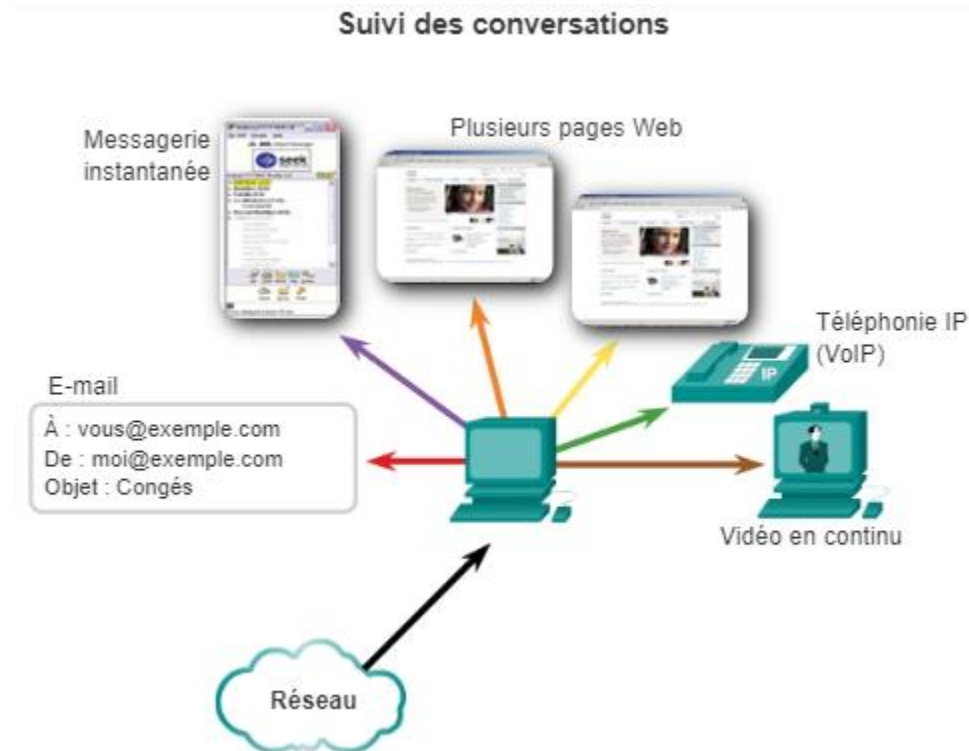
- Le rôle de la couche transport est d'établir une session de communication temporaire entre deux applications pour acheminer les données entre elles.
- La couche transport constitue la liaison entre la couche application et les couches inférieures chargées de la transmission sur le réseau.



Transport des données

Rôle de la couche transport (suite)

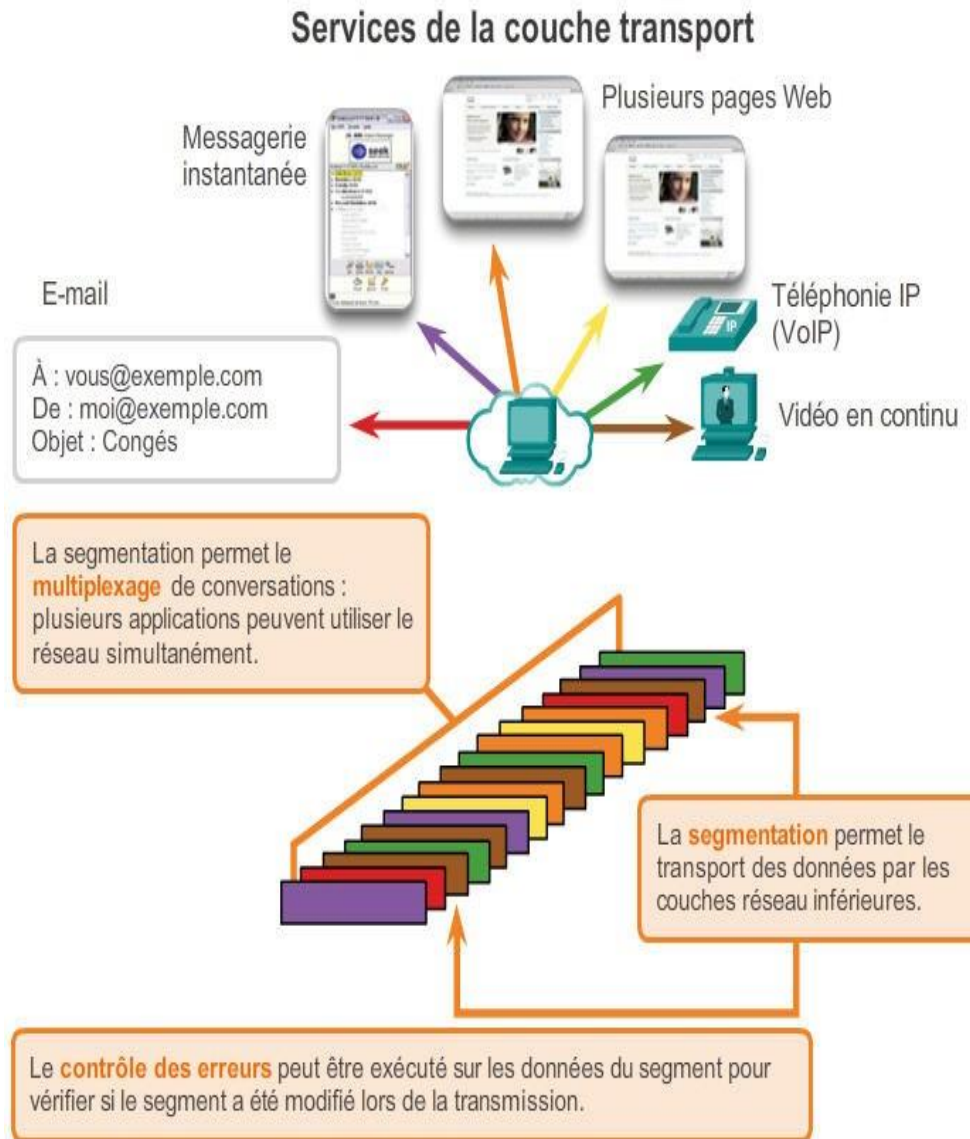
- **Suivi des conversations individuelles**
- Suivre les communications individuelles entre les applications résidant sur les hôtes source et de destination.
- **Segmentation**
Segmenter les données pour faciliter la gestion et réassembler les données segmentées en flux de données d'application vers la destination.
- **Identification des applications**
Identifier l'application appropriée pour chaque flux de communication



Transport des données

Rôle de la couche transport

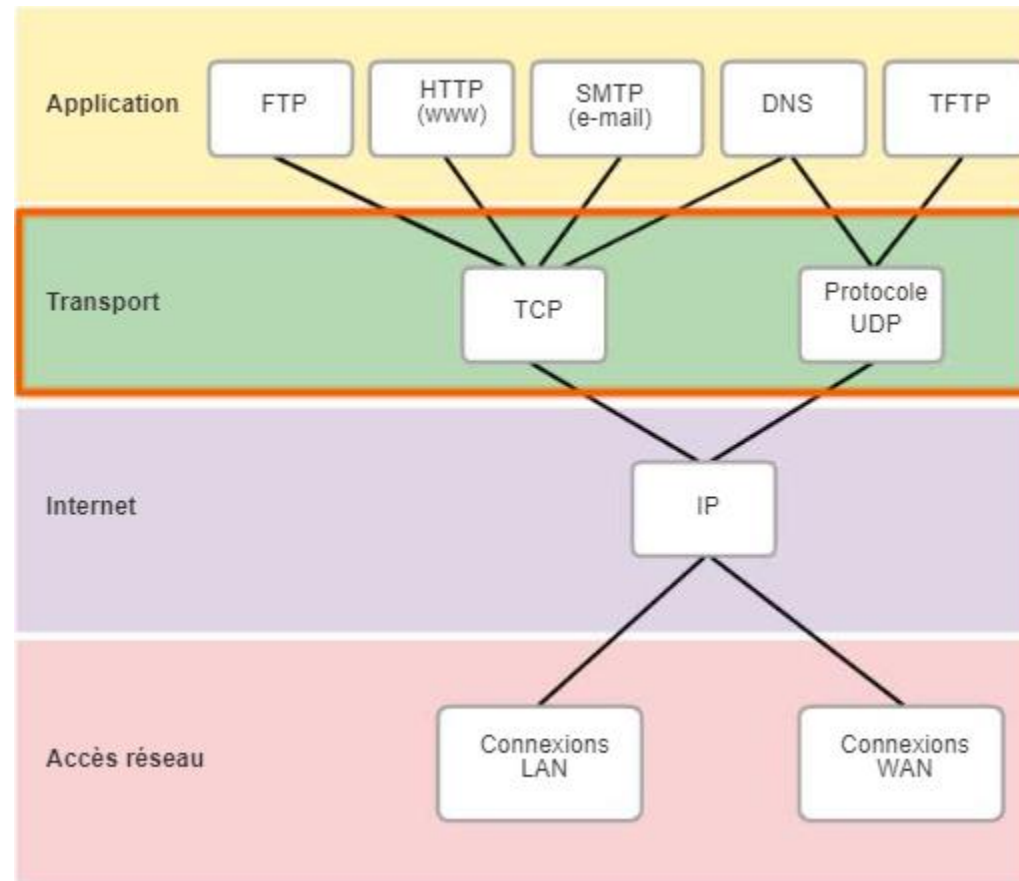
- La segmentation des données en parties plus petites permet à plusieurs communications différentes, provenant de nombreux utilisateurs, d'être imbriquées (multiplexées) sur le même réseau.
- Permet d'envoyer et de recevoir des données tout en exécutant plusieurs applications.
- Un en-tête est ajouté à chaque segment pour l'identifier.



Transport des données

Fiabilité de la couche transport

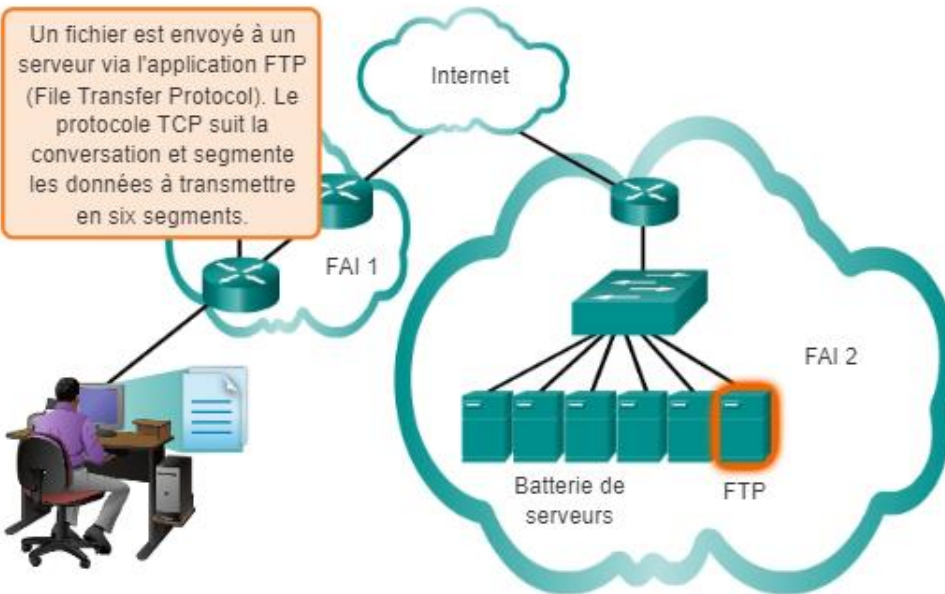
- TCP/IP fournit deux protocoles de la couche transport:
- Transmission Control Protocol (TCP)
 - Assure un acheminement fiable – Toutes les données arrivent à destination
 - Utilise les accusés de réception et d'autres mécanismes pour garantir la transmission
 - Sollicite davantage le réseau, et le surcharge plus
- User Datagram Protocol (UDP)
 - Fournit juste les fonctions de base pour la transmission, sans aucune garantie
 - Moins de surcharge



Transport des données

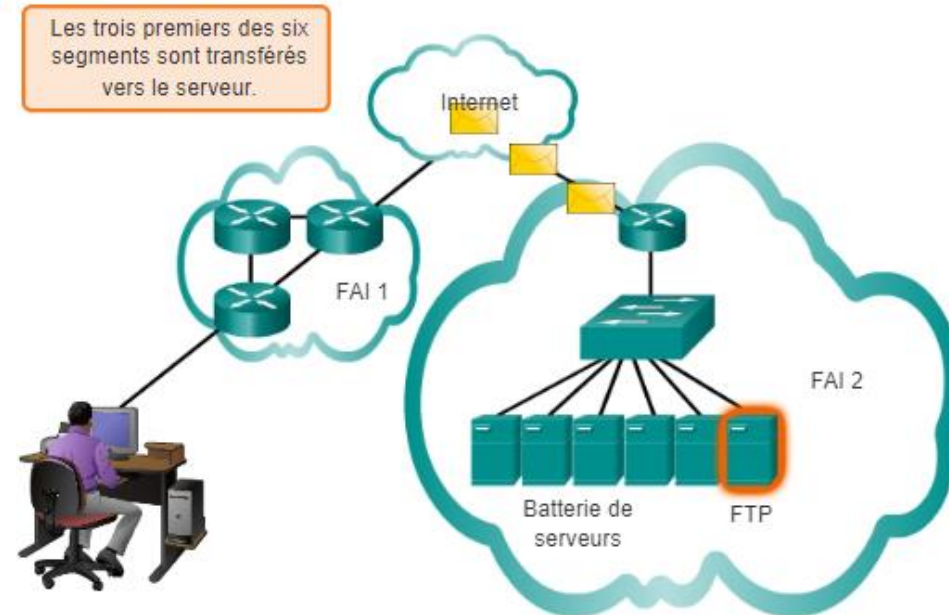
TCP

Un fichier est envoyé à un serveur via l'application FTP (File Transfer Protocol). Le protocole TCP suit la conversation et segmente les données à transmettre en six segments.



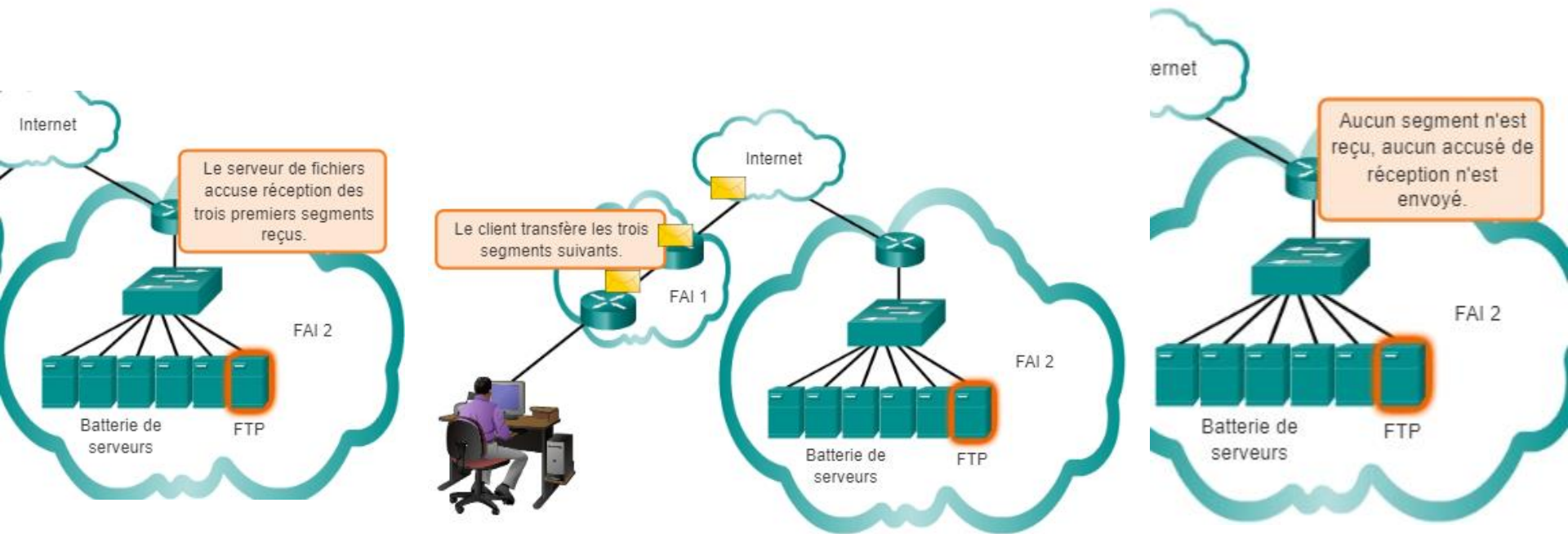
- Le transport TCP revient à envoyer des paquets qui sont suivis de la source à la destination. Si l'expédition de FedEx est divisée en plusieurs colis, un client peut vérifier en ligne l'ordre des livraisons.

Les trois premiers des six segments sont transférés vers le serveur.



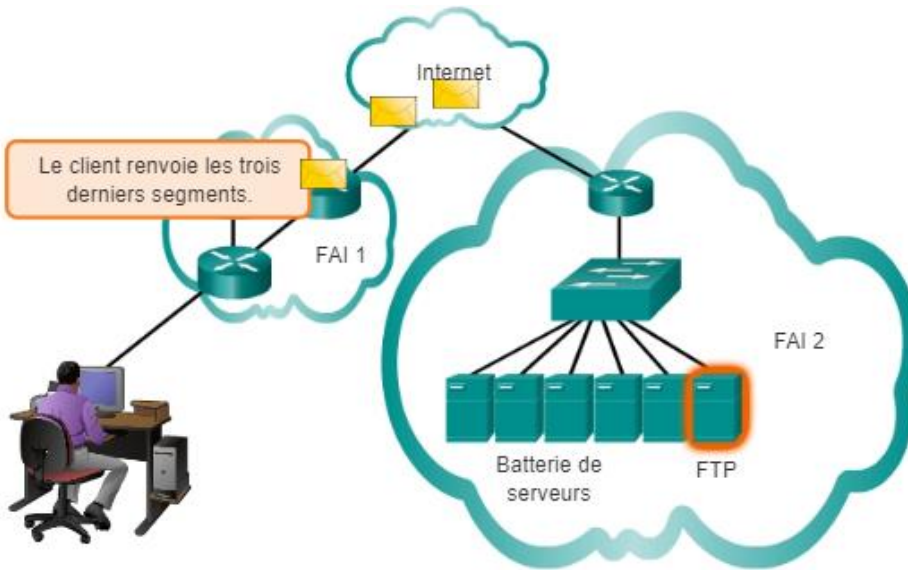
Transport des données

TCP (suite)

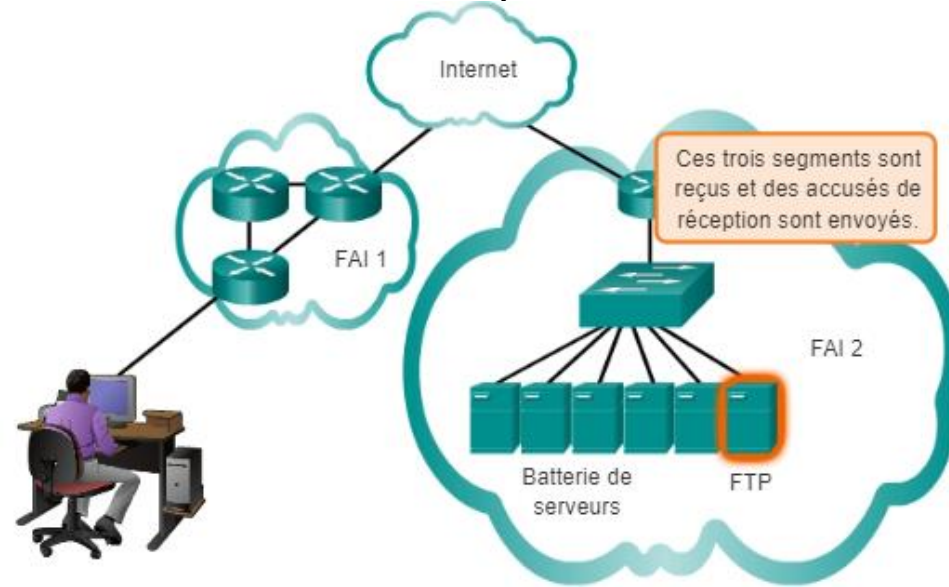


Transport des données

TCP (suite)

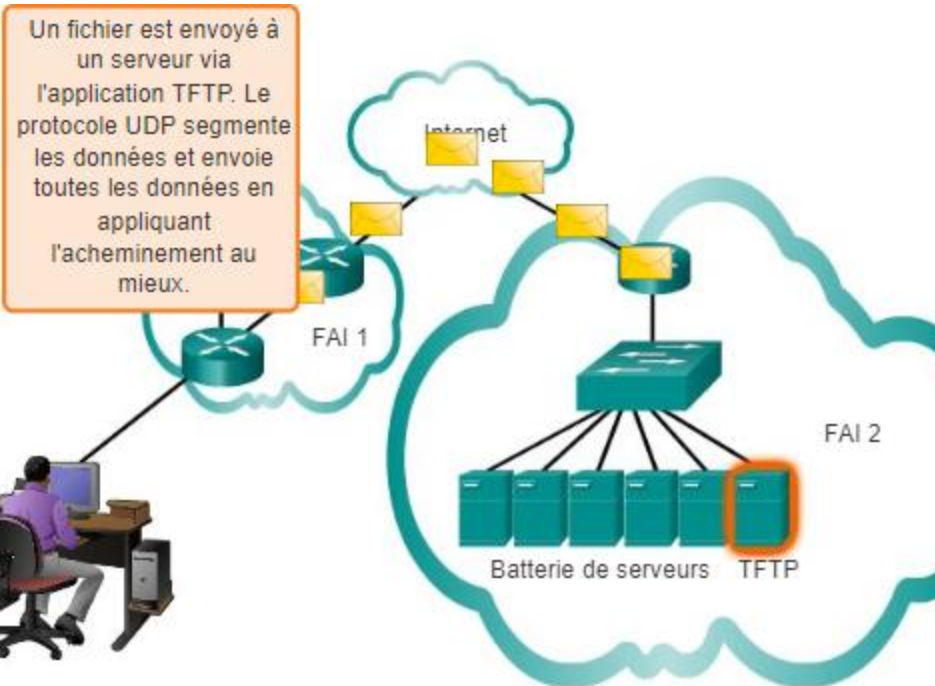


- Avec le protocole TCP, les trois fonctions de fiabilité de base sont :
 - le suivi des segments de données transmis;
 - les accusés de réception des données;
 - la retransmission des données n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception.

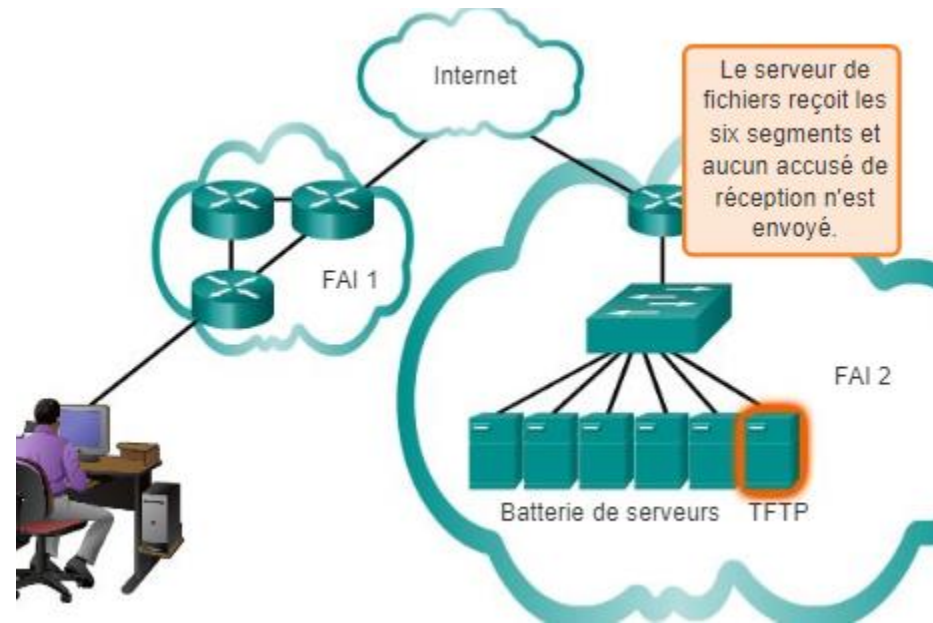


Transport des données

UDP



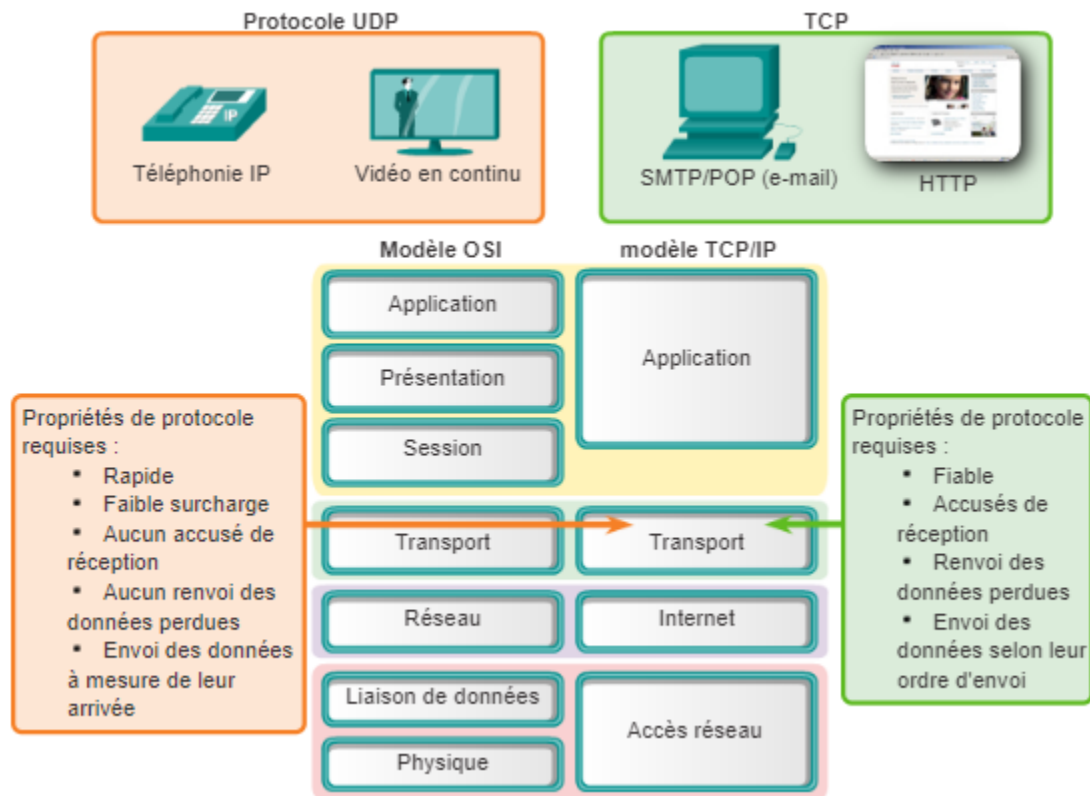
- Le protocole UDP est un protocole d'acheminement au mieux.
- Aucun accusé de réception ne confirme que les données sont arrivées à destination.
- L'UDP revient à poster une lettre normale, sans accusé de réception.



Transport des données

Le bon protocole de couche transport pour la bonne application

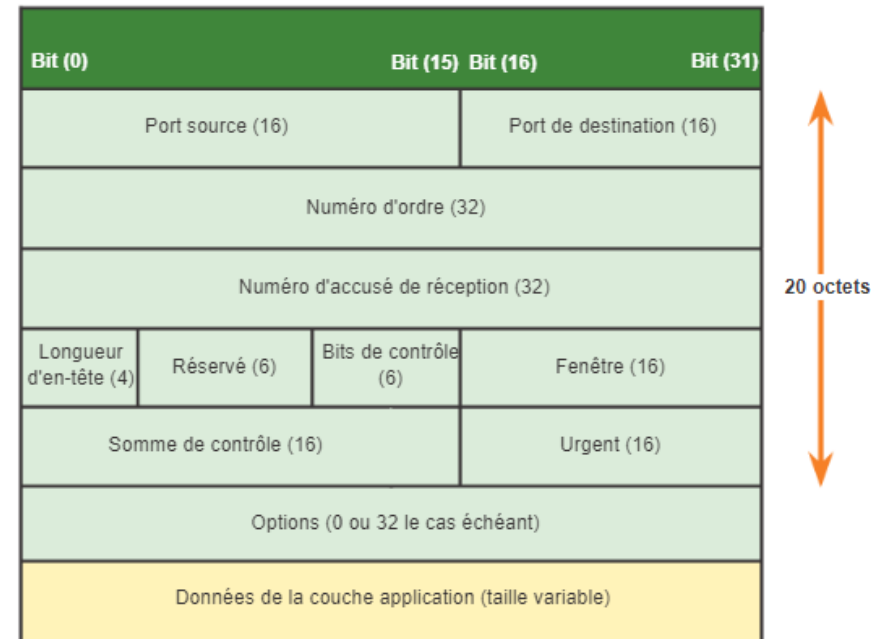
- TCP - les bases de données, les navigateurs Web et les clients de messagerie ont besoin que toutes les données envoyées arrivent à destination dans leur état d'origine
- UDP - si un ou deux segments d'un flux vidéo en continu n'arrivent pas à destination, cela peut se traduire par une distorsion de l'image que l'utilisateur ne remarquera peut-être même pas.



Présentation des protocoles TCP et UDP

Présentation du protocole TCP

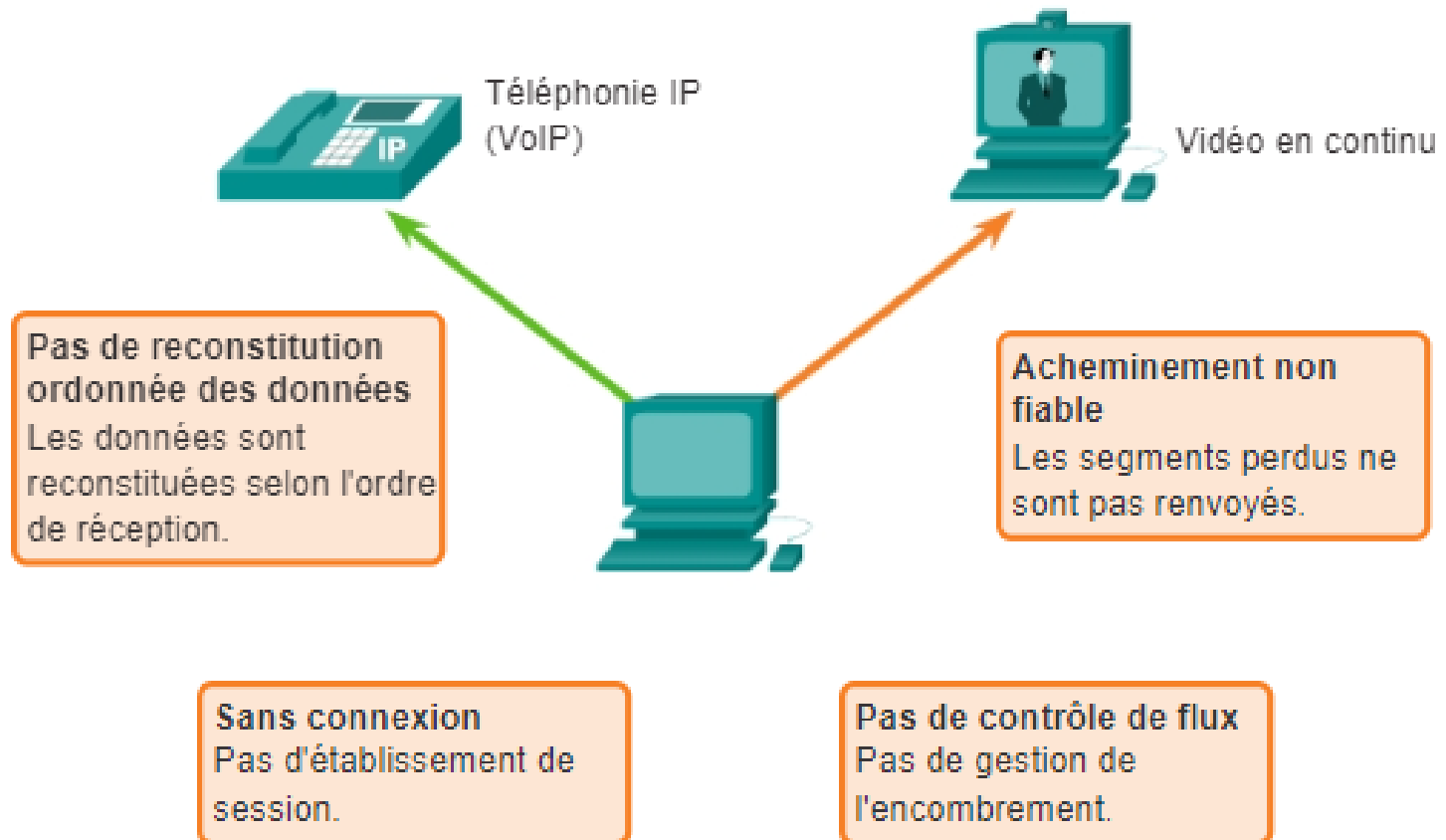
- RFC 793
- **Établissement de session**
 - Orienté connexion : création d'une session entre la source et la destination.
 - Permet de s'assurer que l'application est prête à recevoir les données.
 - les périphériques négocient la quantité de trafic pouvant être transmise à un moment donné.
- **Acheminement fiable :**
 - chaque bloc de données envoyé par la source parvienne à destination.
 - retransmission des données perdues ou endommagées
- **Reconstitution ordonnée des données :**
 - numérotation et séquençement des segments pour s'assurer que ces segments sont remis dans le bon ordre.
- **Contrôle de flux :**
 - régulation de la quantité de données transmises par la source.
 - Le contrôle du flux contribue à prévenir la perte de segments sur le réseau et à rendre inutiles les retransmissions.
- **Protocole avec état :**
 - garde une trace de la session



Segment TCP

Présentation des protocoles TCP et UDP

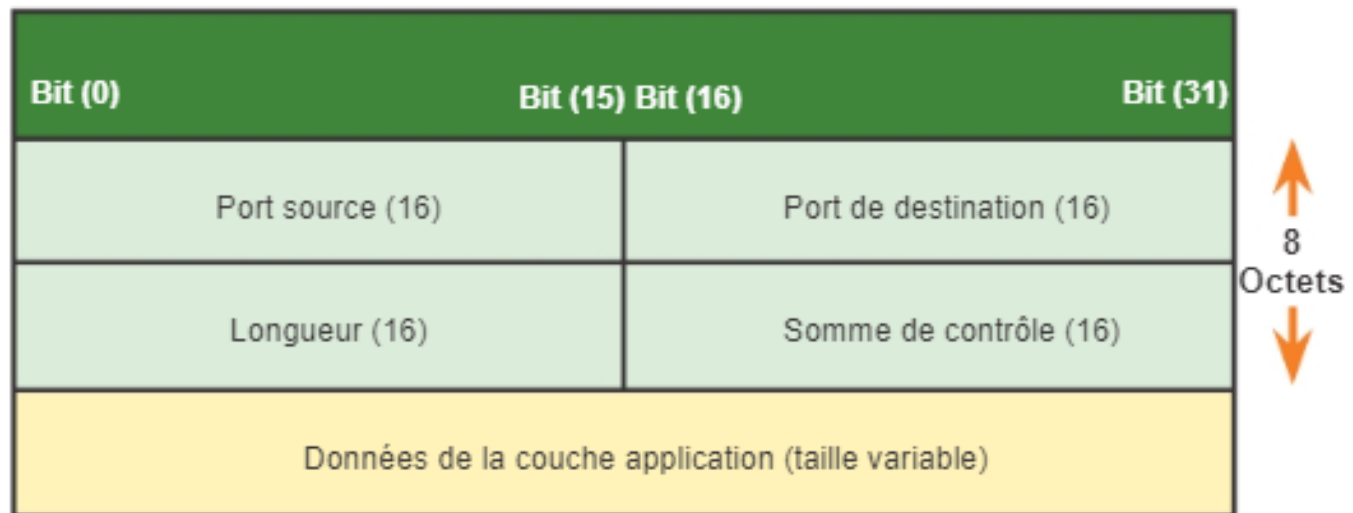
Présentation de l'UDP



Présentation des protocoles TCP et UDP

En-tête UDP

- **UDP est un protocole sans état:** ni le client ni le serveur ne sont tenus de surveiller l'état de la session de communication.
- Si la fiabilité est nécessaire, elle doit être prise en charge par l'**application**.

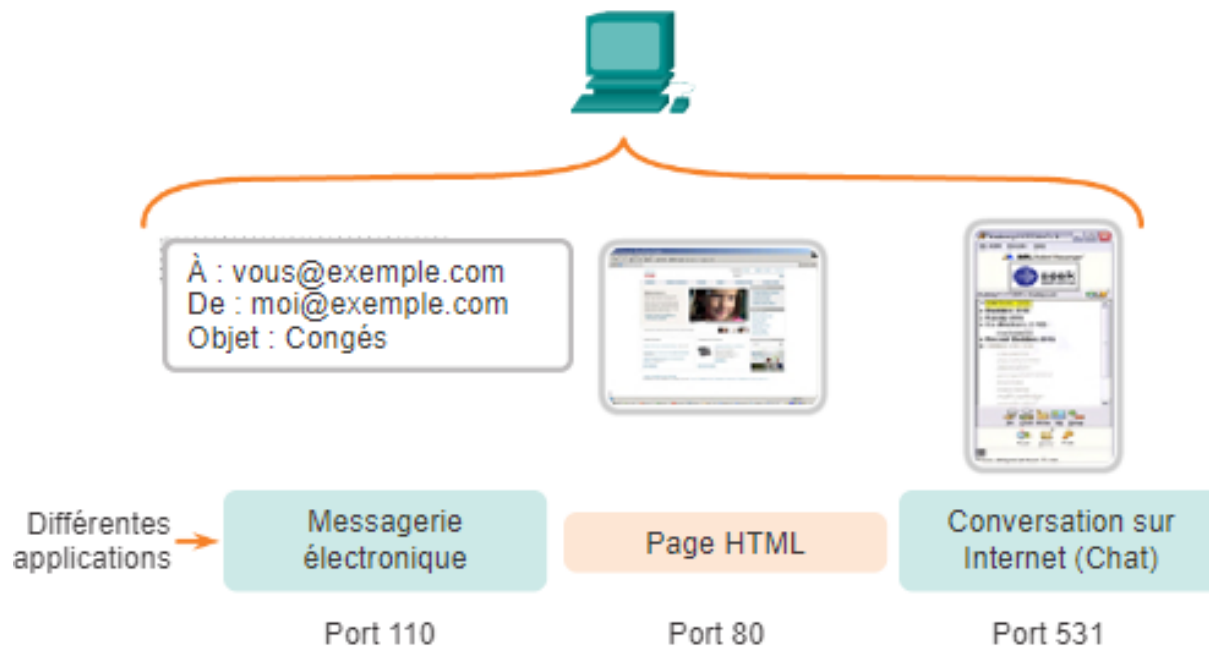


Datagramme UDP

Présentation des protocoles TCP et UDP

Séparation de communications multiples

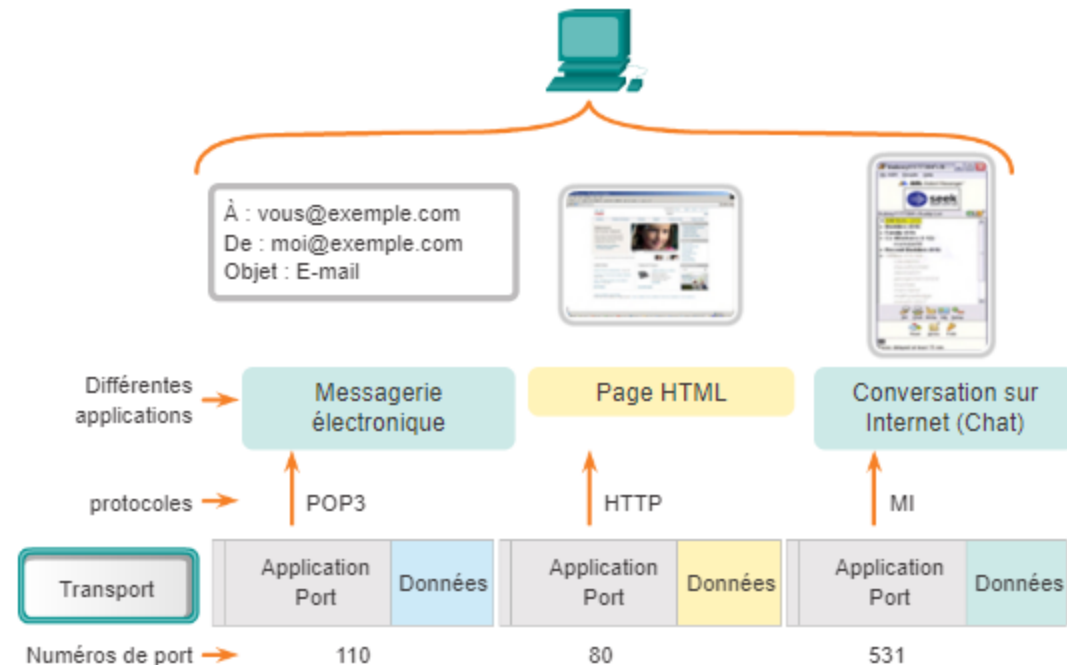
- L'utilisateur envoie et reçoit simultanément des e-mails et des messages instantanés, consulte des sites Web et passe un appel VoIP.
- Les protocoles TCP et UDP gèrent ces conversations simultanées avec des besoins variables, en utilisant chacun des identificateurs uniques qui sont les numéros de port.



Présentation des protocoles TCP et UDP

Adressage de ports TCP et UDP

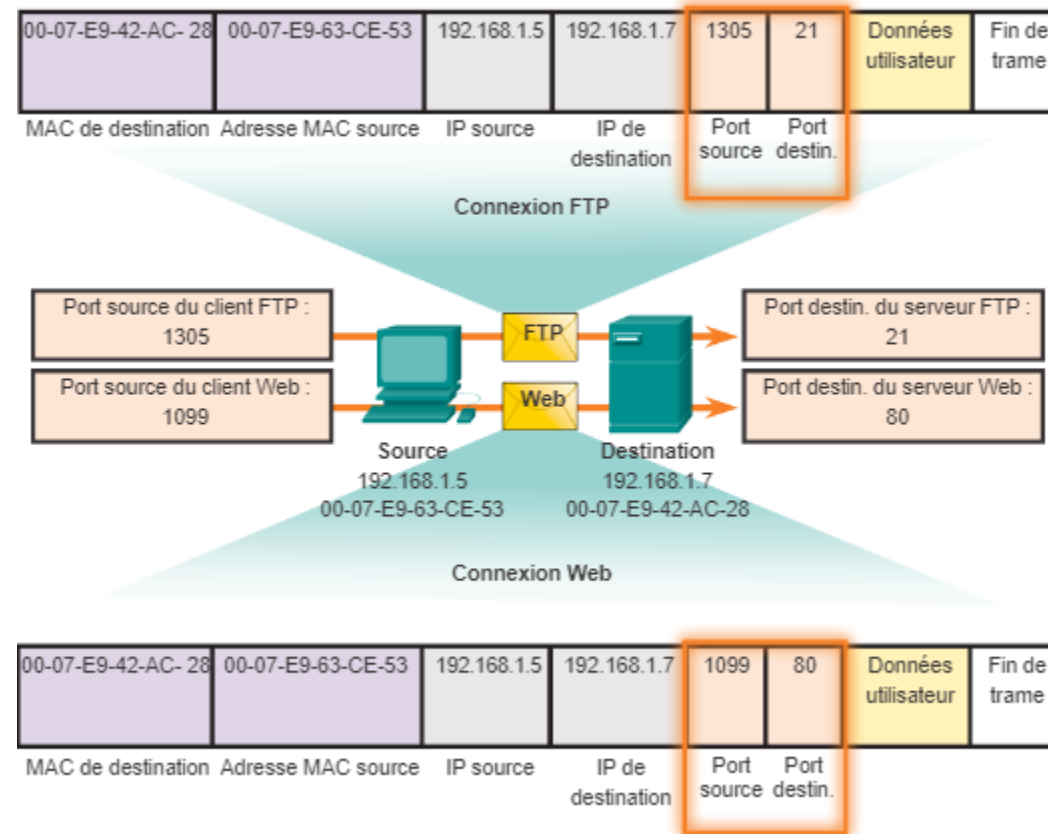
- **Port source**
- Le numéro du port source est généré de manière aléatoire par le périphérique émetteur pour identifier une conversation entre deux périphériques.
- Plusieurs conversations peuvent s'effectuer simultanément.
- **Port de destination**
- informer le serveur de destination du service demandé.
- Par exemple, lorsque le client spécifie le port 80 comme port de destination, le serveur qui reçoit le message sait que des services Web sont demandés.



Présentation des protocoles TCP et UDP

Adressage de ports TCP et UDP

- Les ports sources et de destination sont placés à l'intérieur du segment.
- Les segments sont ensuite encapsulés dans un paquet IP.
- adresses IP + numéros de port = socket.
- Le socket d'un serveur Web peut avoir la forme suivante : 192.168.1.7:80
- Les sockets permettent à plusieurs processus exécutés sur un client de se distinguer les uns des autres.
- Le port source d'une requête de client est généré aléatoirement. Le numéro de port fait office d'adresse de retour pour l'application envoyant la requête.



Adressage de ports TCP et UDP

Numéros de port

Plage de numéros de port	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés
De 1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

- **Ports réservés (numéros 0 à 1023)** – Ces numéros sont réservés à des services et applications.
- **Ports inscrits (numéros 1024 à 49151)** – Ces numéros de port sont affectés à des processus ou applications d'utilisateurs.
- **Ports privés ou dynamiques (numéros 49152 à 65535)** – ces ports sont généralement affectés de façon dynamique à des applications clientes lorsqu'une connexion à un service est initiée par un client.

Présentation des protocoles TCP et UDP

Adressage de ports TCP et UDP (suite)

Port Number	Protocol	Application	Acronym
20	TCP	File Transfer Protocol (data)	FTP
21	TCP	File Transfer Protocol (control)	FTP
22	TCP	Secure Shell	SSH
23	TCP	Telnet	–
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol	SMTP
53	UDP, TCP	Domain Name Service	DNS
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (server)	DHCP
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (client)	DHCP
69	UDP	Trivial File Transfer Protocol	TFTP
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol	HTTP
110	TCP	Post Office Protocol version 3	POP3
143	TCP	Internet Message Access Protocol	IMAP
161	UDP	Simple Network Management Protocol	SNMP
443	TCP	Hypertext Transfer Protocol Secure	HTTPS

Présentation des protocoles TCP et UDP

La commande netstat

- L'utilitaire netstat est un utilitaire de réseau important qui peut être utilisé pour vérifier ces connexions.
- Il répertorie le protocole utilisé, l'adresse et le numéro de port locaux, l'adresse et le numéro de port distants, et l'état de la connexion.
- Netstat doit être utilisé pour examiner les connexions ouvertes sur un hôte lorsque les performances semblent se dégrader.

```
C:\> netstat

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP kenpc:3126 192.168.0.2:netbios-ssn ESTABLISHED
TCP kenpc:3158 207.138.126.152:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3159 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3160 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3161 sc.msn.com:http ESTABLISHED
TCP kenpc:3166 www.cisco.com:http ESTABLISHED

C:\>
```

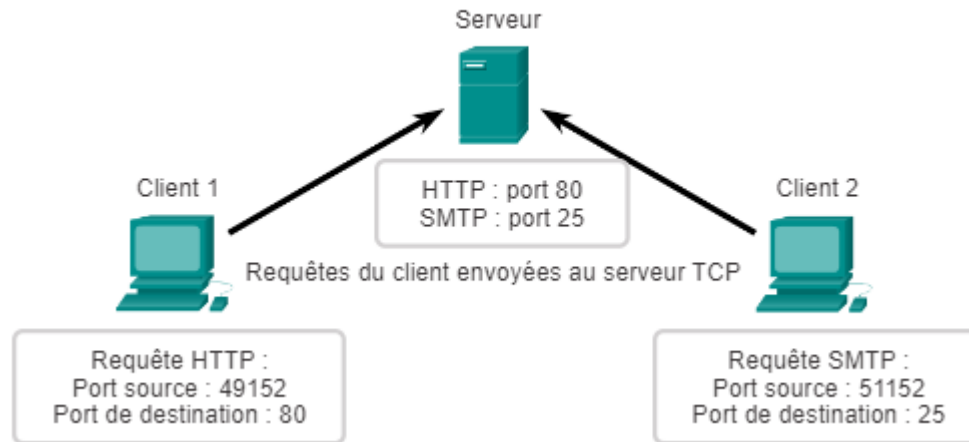
7.2 TCP et UDP



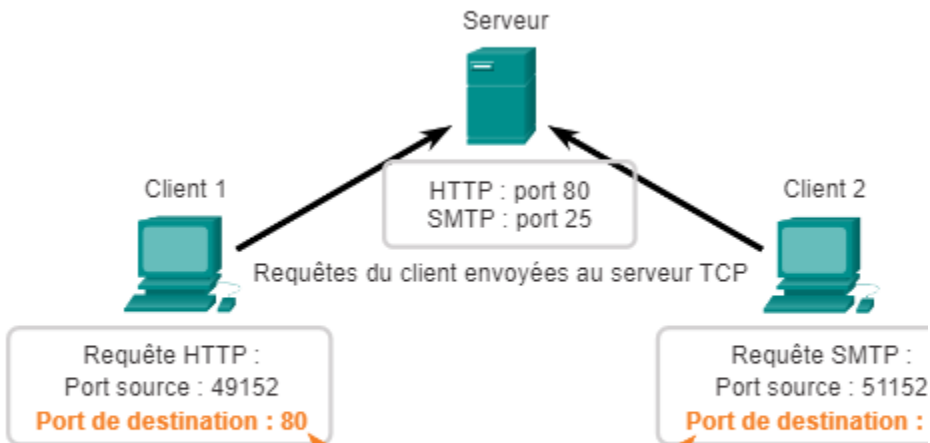
Communication TCP

Processus serveur TCP

Clients envoyant des requêtes TCP

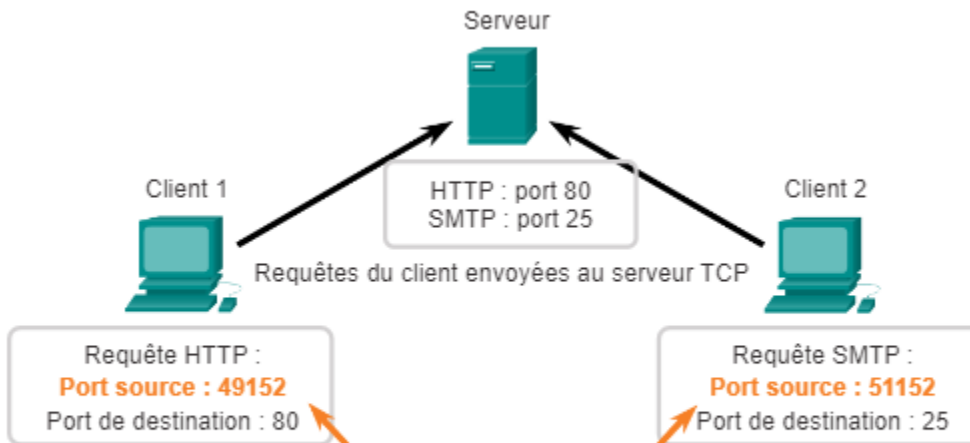


Ports de destination des requêtes



Utilise des numéros de port réservés comme ports de destination.

Ports source des requêtes



Utilisez des numéros de ports aléatoires en tant que ports source.

Communication TCP

Processus serveur TCP (suite)

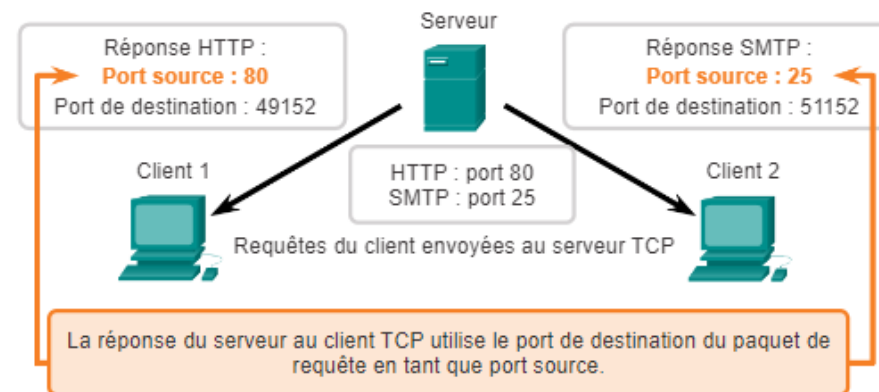
Ports de destination des réponses



Requête HTTP :
Port source : 49152
Port de destination : 80

Requête SMTP :
Port source : 51152
Port de destination : 25

Ports source des réponses

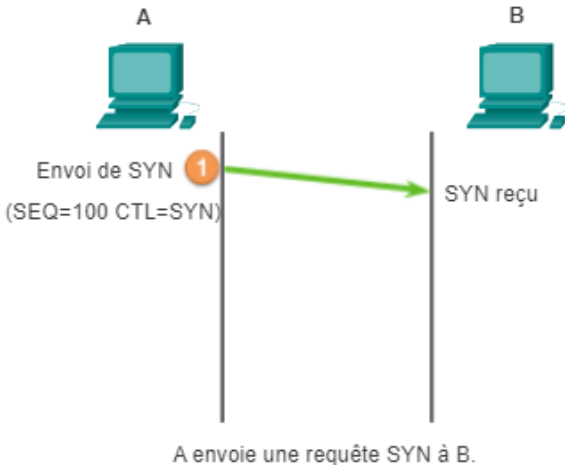


Requête HTTP :
Port source : 49152
Port de destination : 80

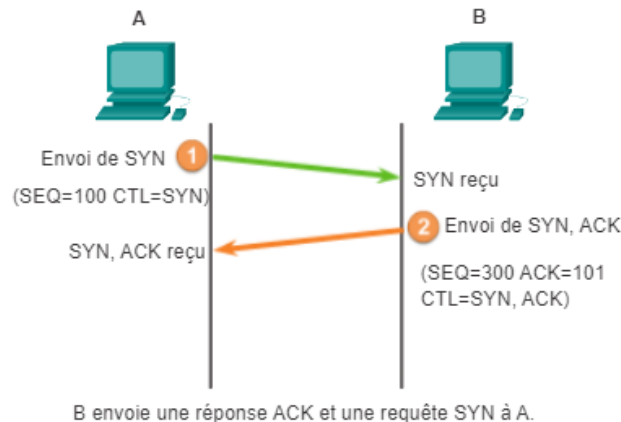
Requête SMTP :
Port source : 51152
Port de destination : 25

Communication TCP

Établissement d'une connexion TCP

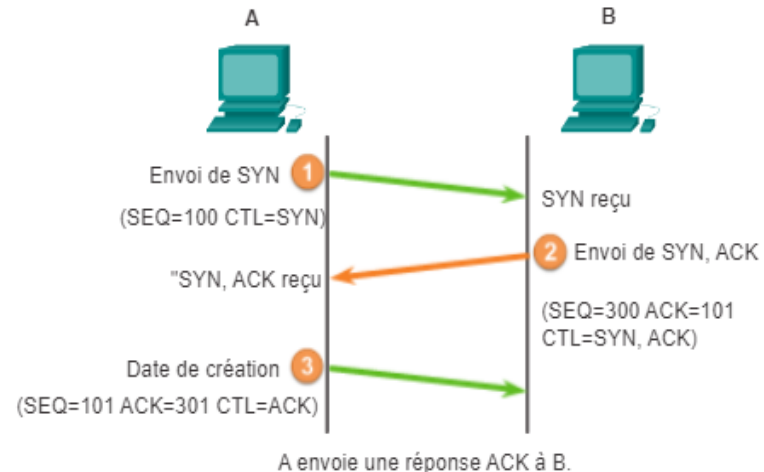


- **Étape 1.** Le client demande l'établissement d'une session avec le serveur.



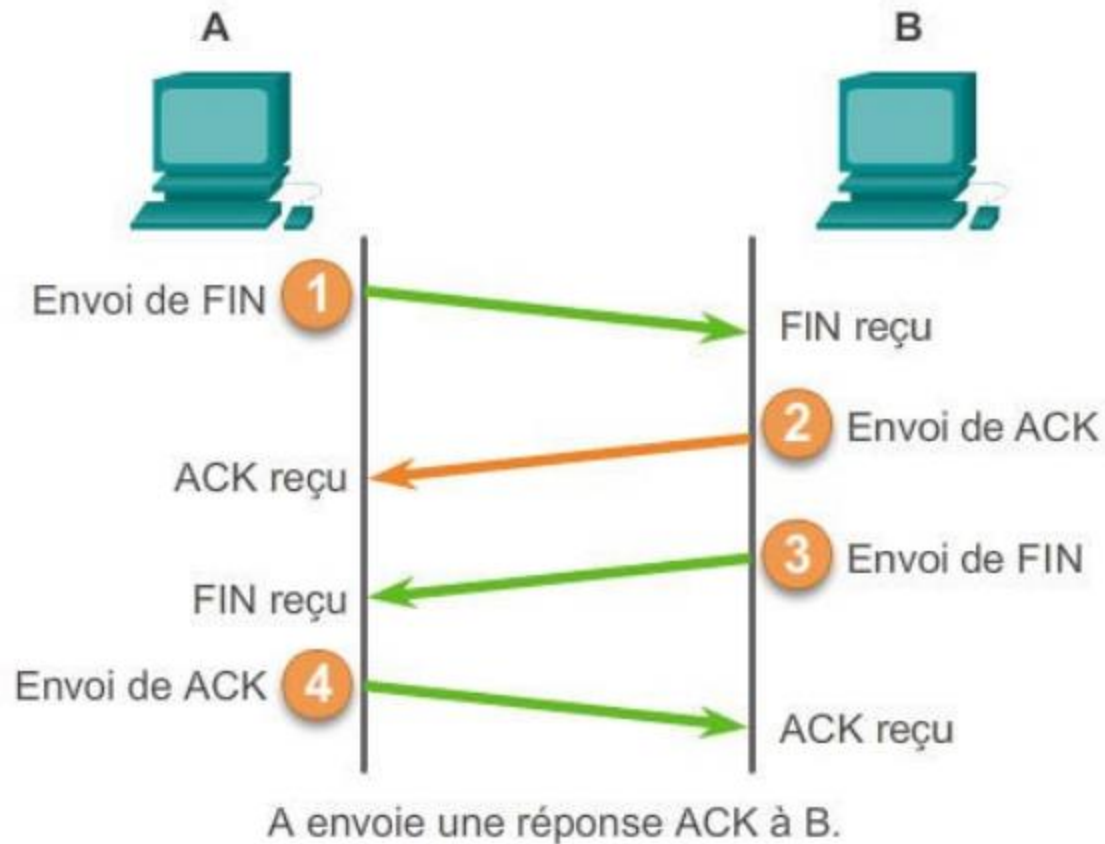
- **Étape 2.** Le serveur accuse réception de la session de communication client-serveur et demande l'établissement d'une session de communication serveur-client..

- **Étape 3.** Le client accuse réception de la session de communication serveur-client.



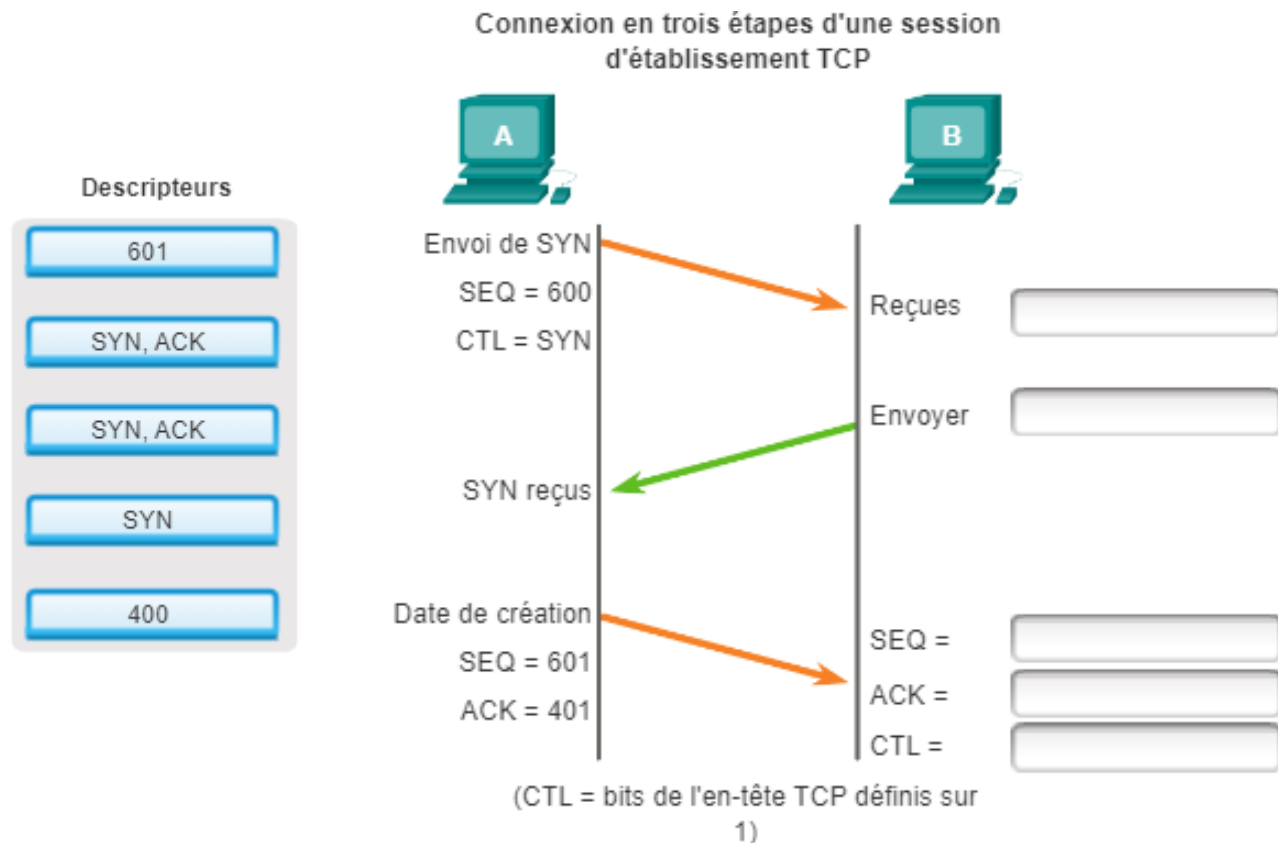
Communication TCP

Fermeture d'une connexion TCP

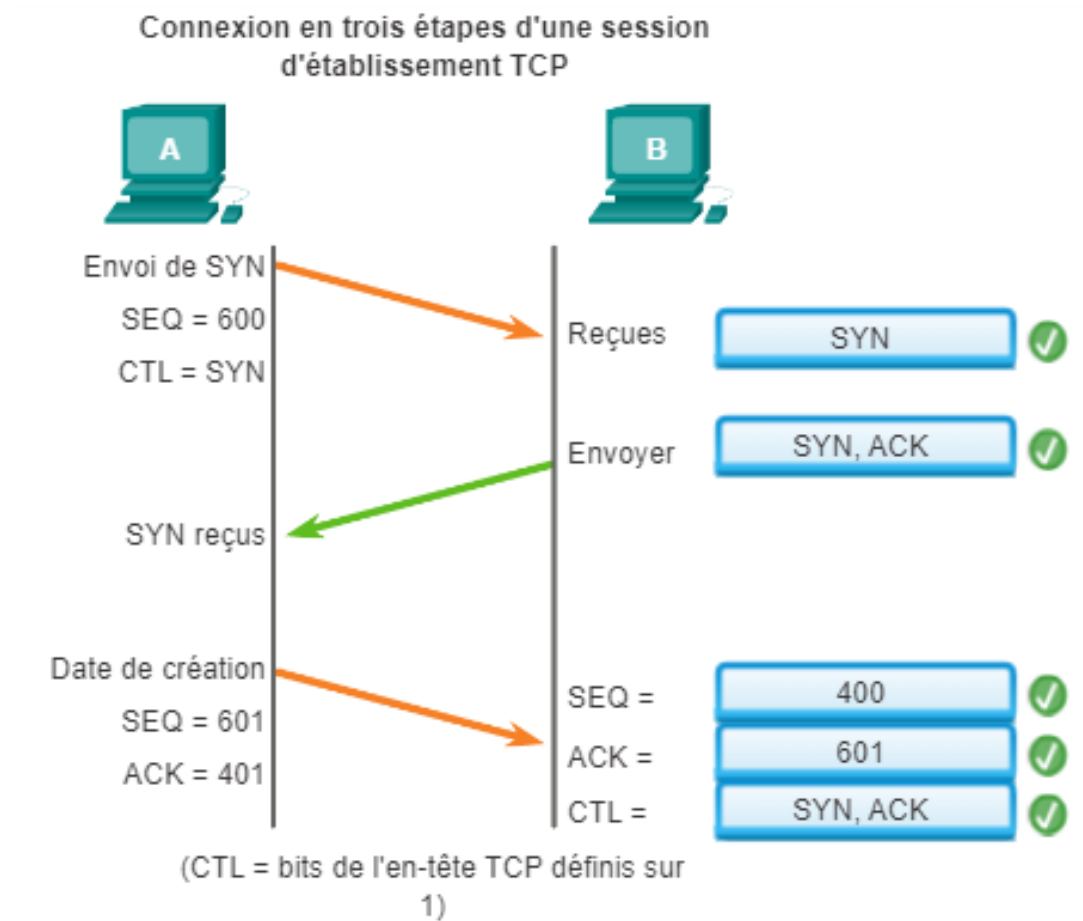


Exercice - Connexion TCP et processus d'interruption

- Déterminer avec les descripteurs suivants la connexion en 3 étapes d'une session d'établissement TCP.



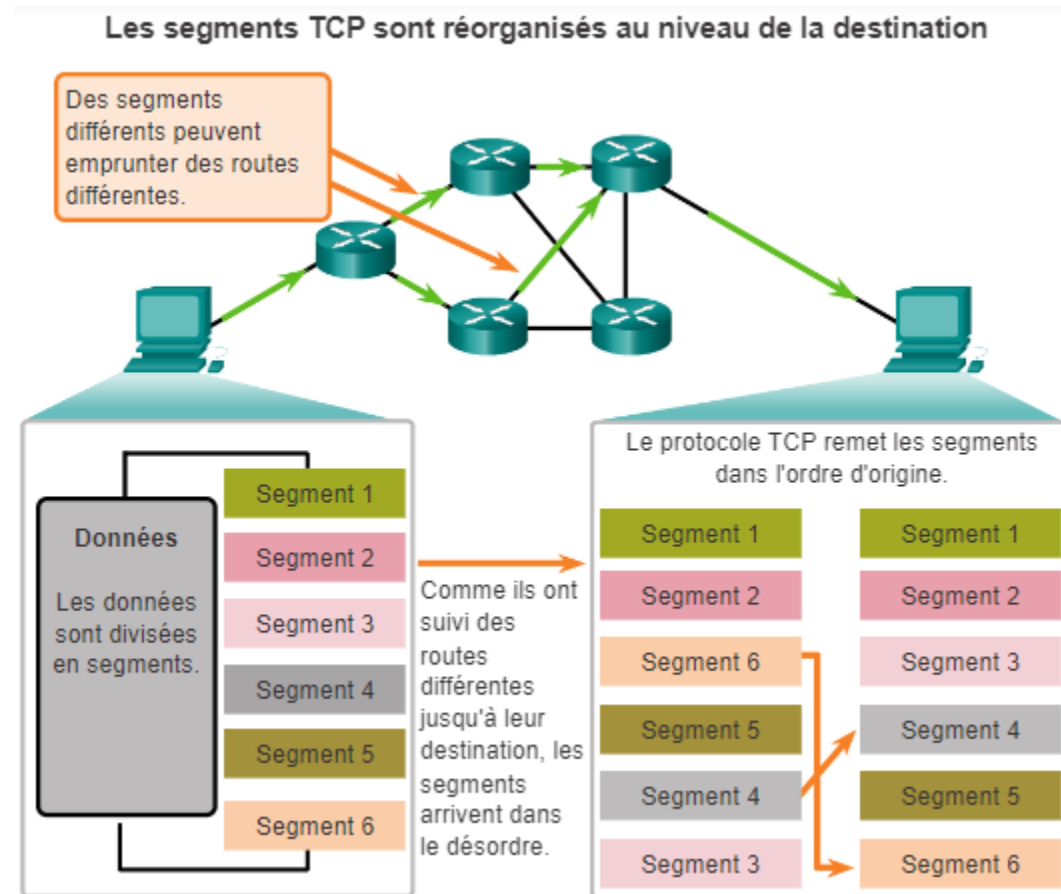
Correction Exercice - Connexion TCP



Fiabilité et contrôle de flux

Fiabilité du protocole TCP – Livraison ordonnée

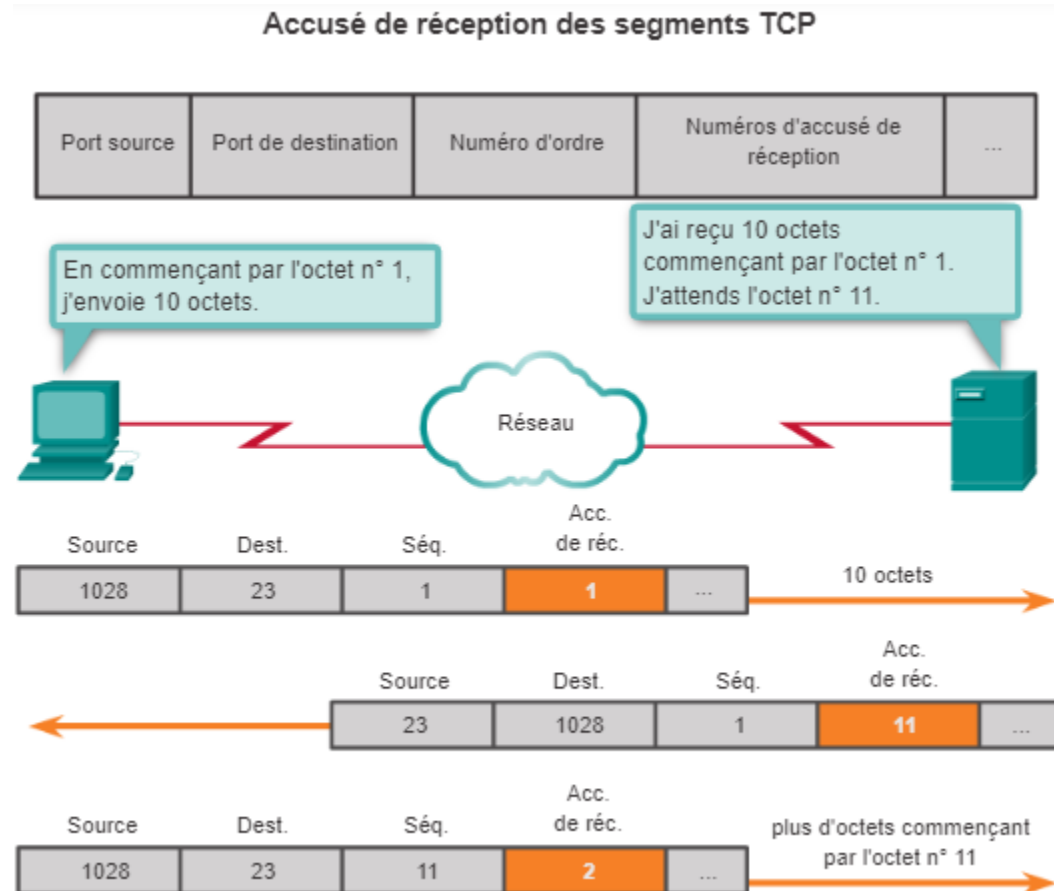
- Lors de la configuration d'une session TCP, un numéro d'ordre initial, ou ISN, est défini.
- L'ISN représente la valeur de début des octets de cette session qui est transmise à l'application destinataire.
- Lors de la transmission des données pendant la session, le numéro d'ordre est incrémenté du nombre d'octets ayant été transmis.
- Il est ainsi possible d'identifier les segments manquants.



Fiabilité et contrôle de flux

Contrôle de flux TCP – Accusé de réception et taille de fenêtre

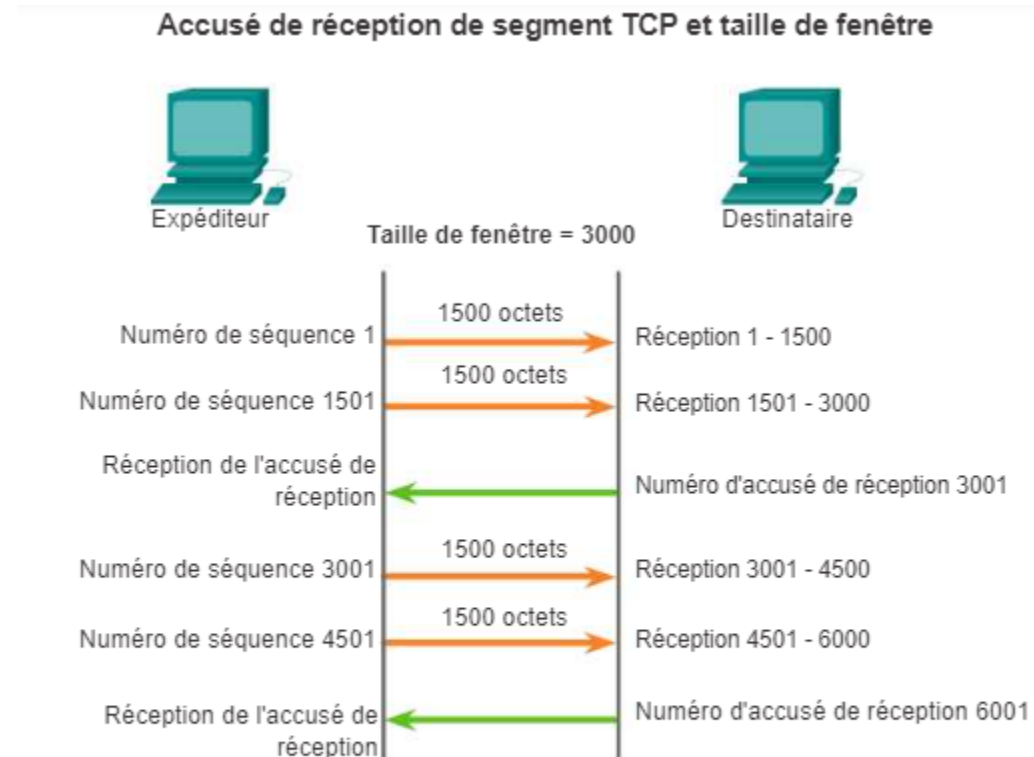
- Les services TCP sur l'hôte de destination accusent réception des données reçues à l'application source.
- Le numéro d'ordre (SEQ) et celui d'accusé de réception (ACK) sont utilisés ensemble pour confirmer la réception des octets de données contenus dans les segments envoyés.
- **Le numéro SEQ** indique le nombre d'octets qui ont été transmis dans cette session, y compris les octets dans le segment actuel.
- **Le numéro ACK** renvoyé à la source pour indiquer l'octet suivant que le destinataire s'attend à recevoir.



Fiabilité et contrôle de flux

Contrôle de flux TCP – Accusé de réception et taille de fenêtre

- L'en-tête TCP comprend un champ de 16 bits appelé la taille de fenêtre.
- C'est le nombre d'octets que le périphérique de destination d'une session TCP peut accepter et traiter en une seule fois.
- Dans cet exemple, la taille de fenêtre initiale d'une session TCP représentée est définie à 3000 octets.
- Lorsque l'expéditeur a transmis 3 000 octets, il attend l'accusé de réception de ces octets avant de transmettre d'autres segments de cette session.
- Une fois que l'expéditeur a reçu l'accusé de réception provenant du destinataire, il peut transmettre 3 000 octets supplémentaires.



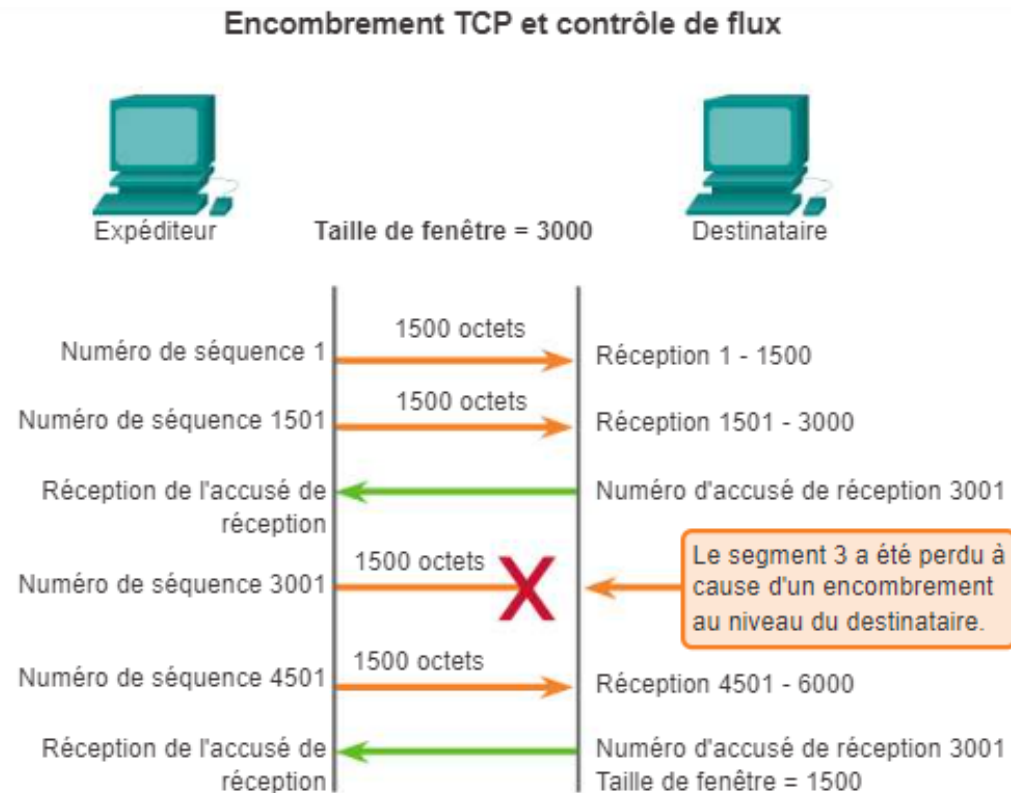
La **taille de fenêtre** détermine le nombre d'octets envoyés avant l'attente d'un accusé de réception.

Le numéro d'**accusé de réception** est le numéro du prochain octet attendu.

Fiabilité et contrôle de flux

Contrôle de flux TCP – Suppression d'encombrement

- La congestion cause retransmission des segments TCP perdus.
- La retransmission de segments peut provoquer plus de congestion.
- Pour éviter et contrôler les congestions, le protocole TCP peut réduire la taille de fenêtre afin d'imposer l'envoi plus fréquent d'accusés de réception pour les segments reçus.
- Dans la conversation de la figure ci-contre, le destinataire a changé le champ de fenêtre dans l'en-tête TCP des segments renvoyés en le ramenant de 3 000 à 1 500. L'expéditeur a donc été obligé de réduire la taille de fenêtre à 1 500.

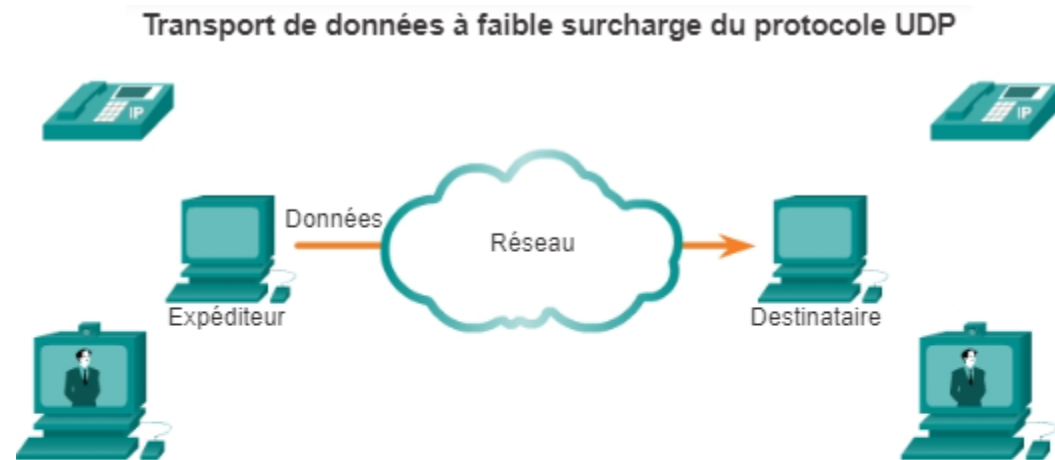


Si des segments sont perdus du fait d'un encombrement, le destinataire enverra un accusé de réception pour le dernier segment séquentiel reçu et répondra en utilisant une taille de fenêtre réduite.

Communication UDP

Faible surcharge et fiabilité du protocole UDP

- UDP n'est pas orienté connexion.
- UDP ne propose pas de mécanismes de fiabilité (retransmission, séquençage et contrôle de flux).
- Ces fonctions, qui ne sont pas fournies par UDP, doivent être implémentées à un autre niveau.



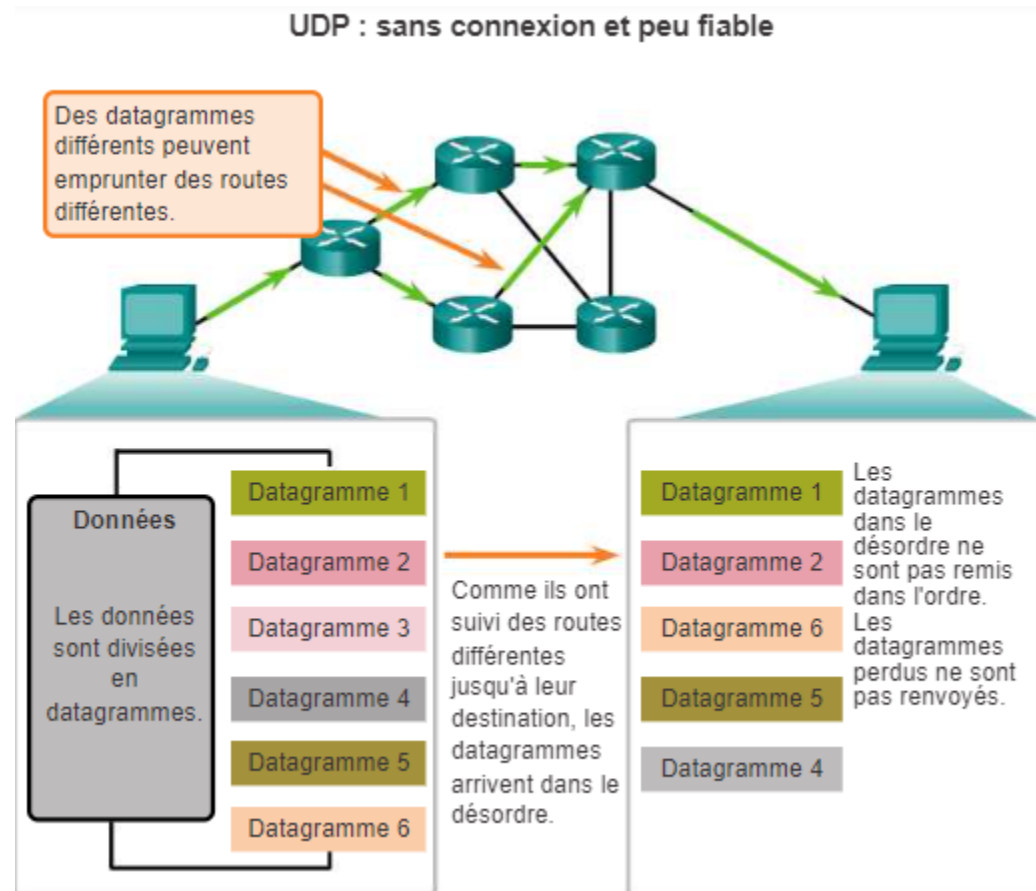
Le protocole UDP n'établit pas de connexion avant d'envoyer des données.

Le protocole UDP fournit un transport de données à faible surcharge car il utilise de petits en-têtes de datagramme et n'offre pas de gestion du trafic réseau.

Communication UDP

Réassemblage de datagrammes UDP

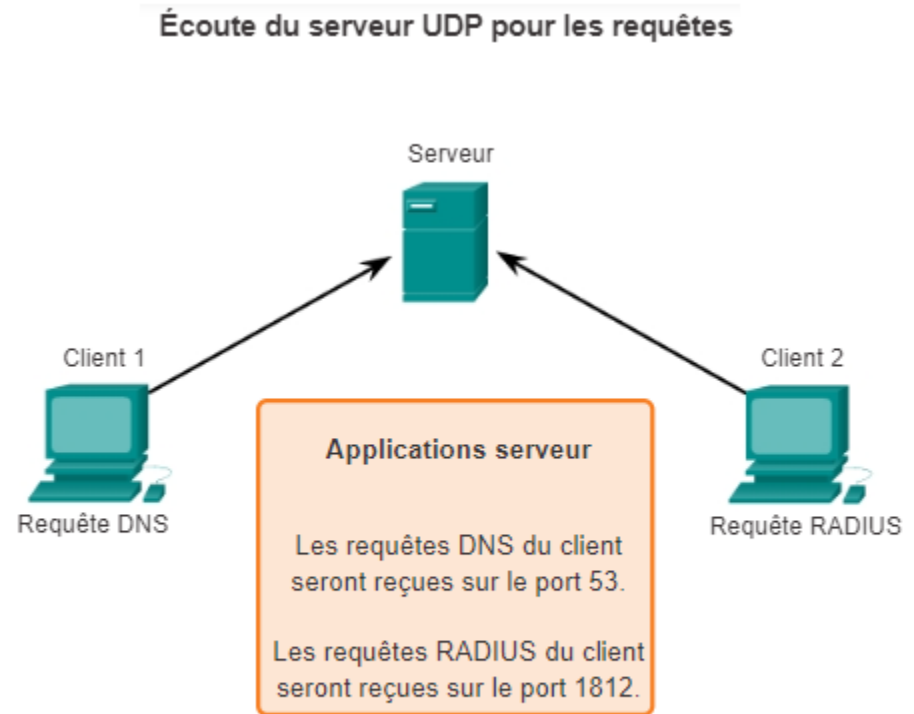
- Le protocole UDP se contente de réassembler les données dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues, puis de les transmettre à l'application.
- L'application doit identifier l'ordre correct et déterminer le mode de traitement des données.



Communication UDP

Processus et requêtes des serveurs UDP

- Les applications serveur basées sur le protocole UDP se voient attribuer des numéros de port réservés ou enregistrés.
- Note: le Serveur RADIUS montré sur la figure fournit l'authentification, l'autorisation, et services de comptabilité à gérer l'accès des utilisateurs.

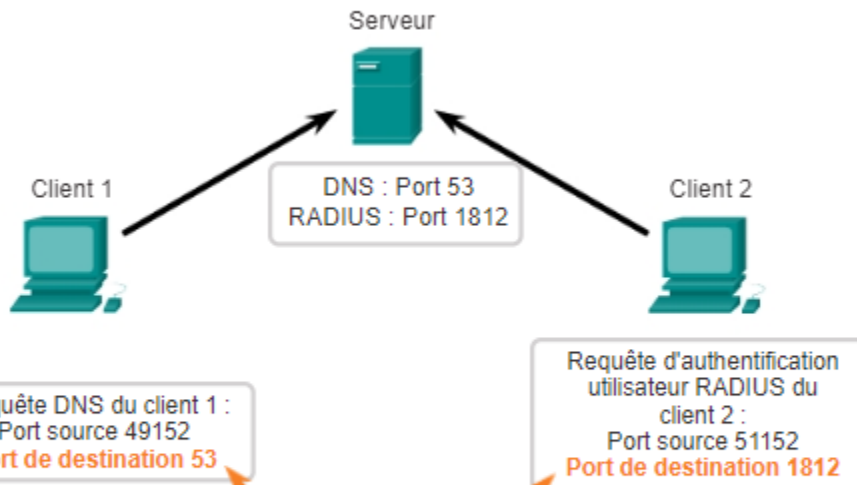


Les requêtes du client aux serveurs ont des numéros de port réservés en tant que ports de destination.

Communication UDP

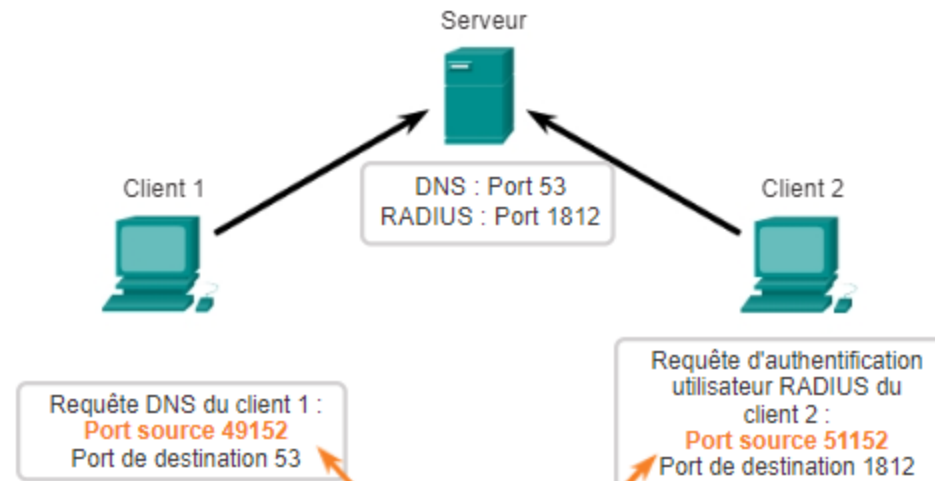
Processus des clients UDP

Ports de destination des requêtes



Les requêtes adressées aux serveurs UDP par les clients utilisent des numéros de port réservés comme ports de destination.

Ports source des requêtes

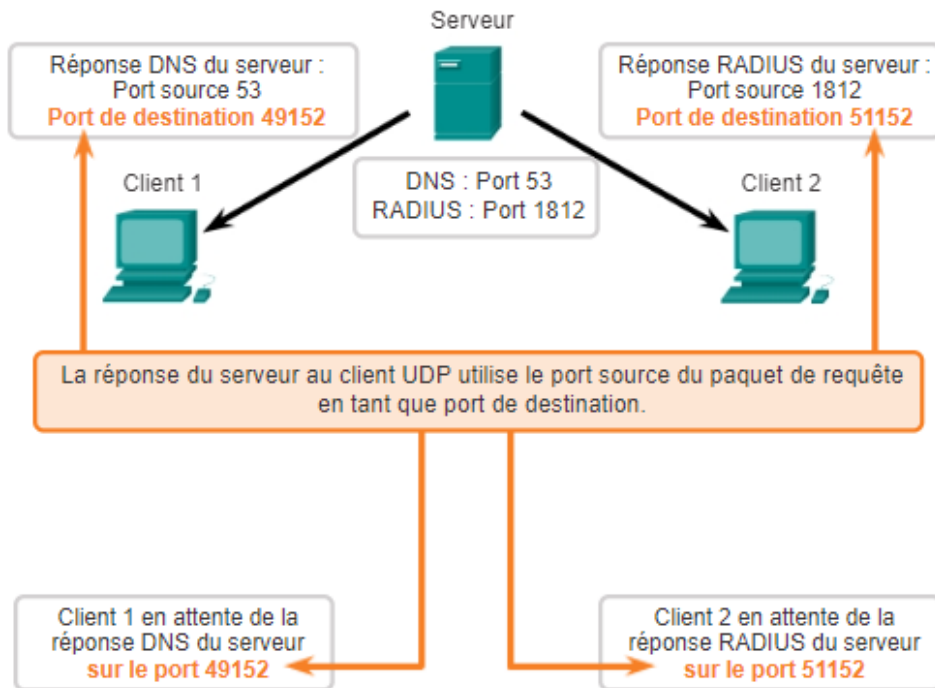


Utilisez des numéros de ports aléatoires en tant que ports source.

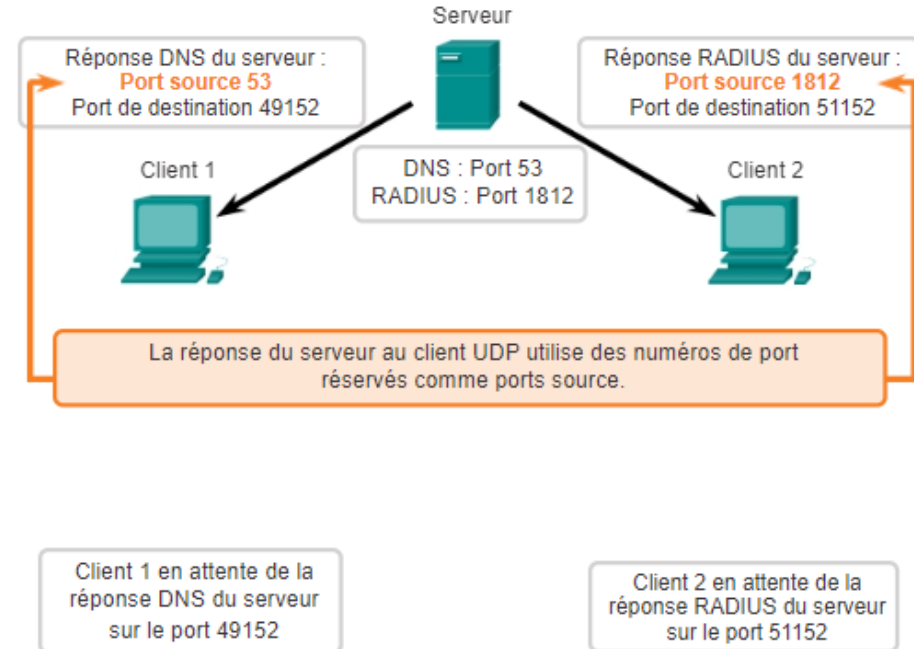
Communication UDP

Processus des clients UDP (suite)

Ports de destination des réponses



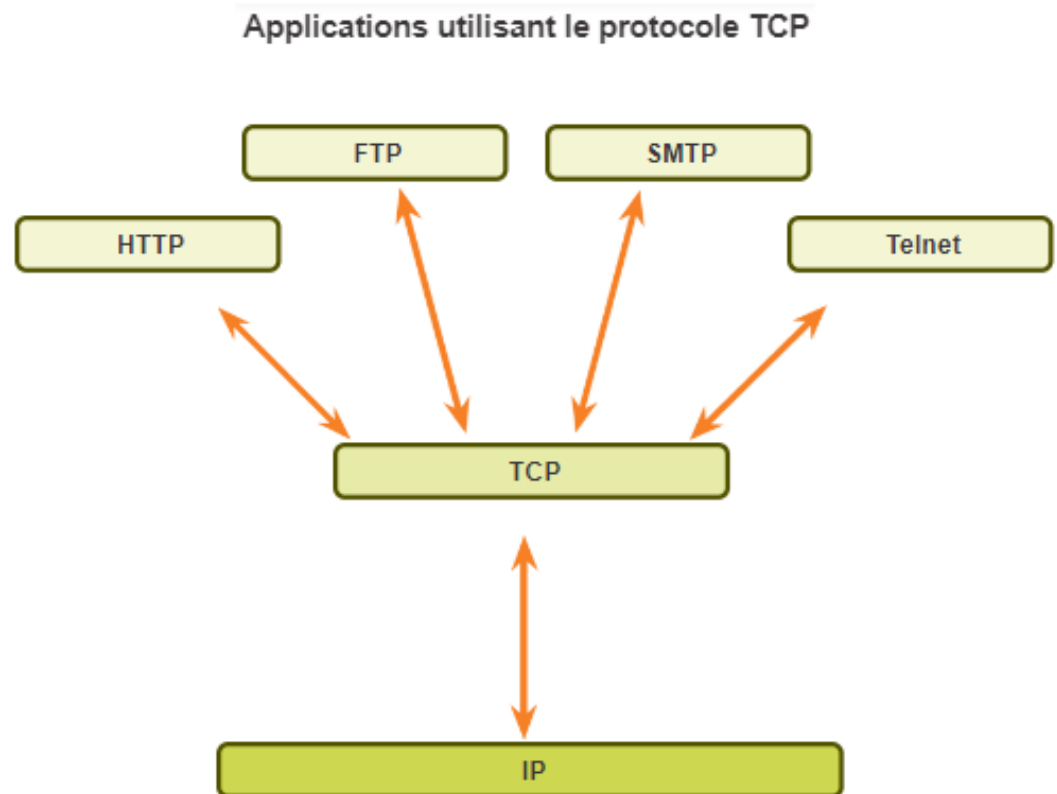
Ports source des réponses



TCP ou UDP

Applications utilisant le protocole TCP

- Les applications qui ont besoin de la fiabilité et des autres services proposés par le protocole TCP.



TCP ou UDP

Applications utilisant le protocole UDP

- Trois types d'application plus adaptés au protocole UDP :
 - Les applications vidéo et multimédias, telles que la VoIP et la télévision sur IP (IPTV).
 - Les applications qui utilisent des transactions simples de requête et de réponse.
 - Les applications qui gèrent elles-mêmes.

